



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PREVIO N° 04

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

Cuestionario Previo 4

¿Qué valores recibe `glm::lookAt`?

La función `glm::lookAt` recibe parámetros de tipo `glm::vec3` que definen la posición y orientación de la cámara en el mundo 3D para construir la matriz de vista (`look_at` in Nagebra-Glm-rust n.d)

Los valores empleados son:

Eye: La posición del ojo de la cámara en coordenadas del mundo (World Space). Es el punto desde donde se observa la escena.

Center: La posición hacia donde mira la cámara en coordenadas del mundo. Es el punto objetivo o centro de la escena que se desea visualizar.

Up: Un vector que indica la dirección "arriba" para la cámara. Este vector define la orientación vertical de la cámara (su inclinación). Normalmente se usa el vector $(0, 1, 0)$ para que el eje Y apunte hacia arriba, pero se puede cambiar para crear efectos de inclinación (roll) (Illas `glm::lookAt`).

¿Qué son los ángulos de Euler?

Los ángulos de Euler son un conjunto de tres ángulos introducidos por Leonard Euler para describir la orientación de un cuerpo rígido en el espacio tridimensional con respecto a un sistema de coordenadas fijo. (Wolfram Research, Inc n.d)

La idea fundamental es que cualquier orientación puede representarse mediante una secuencia de tres rotaciones sucesivas al rededor de ejes coordenados (Structure and interpretation of classical Mechanics)

Existen diferentes convenciones para definir los ángulos de Euler, dependiendo del orden en que se realizan las rotaciones (por ejemplo, el sistema "z-x-z" o el sistema "x-y-z")

En aplicaciones de gráficos por computadora y aeronáutica, es muy común usar la convención Tail-Bryan, que utiliza los ángulos

Roll (ϕ) : Giro al rededor del eje X (inclinación lateral)
Pitch (θ) : Giro al rededor del eje Y (cabeceo, mirar arriba/abajo)
Yaw (ψ) ó Heading: Giro al rededor del eje Z (guiñada, mirar izquierda/derecha)

Una limitación importante de los ángulos de Euler es que sufren de un problema llamado "Gimbal Lock" (bloqueo de cardán), donde se pierde un grado de libertad cuando dos de los ejes de rotación se alinean (Wikipedia Euler Angles) (Klancan Euler Angle)

Conclusión:

Este cuestionario me ayuda a entender mejor dos aspectos fundamentales para trabajar en 3D. Con glm::lookAt aprendí que posicionar la cámara es más sencillo de lo que esperaba ya que solo necesito definir donde estoy, hacia donde miro, cual es mi posición superior, además con los ángulos de Euler comprendí que las rotaciones aunque intuitivas (giros sobre ejes), tienen limitaciones prácticas como el caso "Gimbal Lock".

En resumen, comprendo que manejar la cámara en espacios tridimensionales no es un proceso complejo pero sí requiere una base matemática para su correcta implementación para su funcionamiento.

Bibliografía

- Docs.rs. (s.f.). nalgebra_glm::look_at. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://docs.rs/nalgebra-glm/0.2.1/nalgebra_glm/fn.look_at.html
- Ilyas, C. (2014, February 17). Understanding glm::lookAt(). Stack Overflow. <https://stackoverflow.com/questions/21830340/understanding-glmlookat>
- Wolfram Research, Inc. (n.d.). Euler Angles -- from Wolfram MathWorld. <https://mathworld.wolfram.com/EulerAngles.html>
- Structure and interpretation of Classical mechanics. (n.d.). https://groups.csail.mit.edu/mac/users/gjs/6946/sicm-html/book-Z-H-26.html#%_thm_2.8
- Klančar, G., Zdešar, A., Blažič, S., & Škrjanc, I. (2017). Sensors used in mobile systems. In Elsevier eBooks (pp. 207–288). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804204-5.00005-6>
- Wikipedia contributors. (2026, February 20). Euler angles. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Euler_angles&printable=yes